

# Teoria KAM

Alessandro Ballini

June 2026

## Contents

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Forme differenziali</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | $k$ -forme esterne . . . . .                       | 2         |
| 1.2      | Prodotto esterno di 1-forme . . . . .              | 5         |
| 1.3      | Monomi esterni . . . . .                           | 7         |
| 1.4      | Prodotto esterno . . . . .                         | 10        |
| 1.5      | Comportamento sotto applicazioni lineari . . . . . | 15        |
| 1.6      | Forme differenziali su varietà . . . . .           | 17        |
| 1.7      | $k$ -forme differenziali . . . . .                 | 20        |
| <b>2</b> | <b>Sistemi hamiltoniani</b>                        | <b>21</b> |
| <b>3</b> | <b>Moti quasiperiodici</b>                         | <b>22</b> |

# 1 Forme differenziali

Descriviamo la struttura geometrica definita sugli spazi in esame. In particolare, introdurremo i concetti di *forma esterna*, di *prodotto esterno*, di *forma differenziale*, di *derivata esterna* e definiremo l'integrazione delle forme differenziali.

## 1.1 $k$ -forme esterne

Sia  $\mathbb{R}^n$  uno spazio lineare  $n$ -dimensionale (senza struttura euclidea fissata).

**Definizione:** una mappa lineare  $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  è detta 1-*forma*. In particolare

$$\omega(x_1 + x_2) = \omega(x_1) + \omega(x_2) \quad \omega(\lambda x) = \lambda \omega(x) \quad (1.1.1)$$

per ogni  $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Sull'insieme delle 1-forme su  $\mathbb{R}^n$  è possibile definire struttura di spazio lineare introducendo le operazioni di somma tra 1-forme e di prodotto per scalare. Date  $\omega_1, \omega_2$  1-forme lineari, si pone

$$(\omega_1 + \omega_2)(x) = \omega_1(x) + \omega_2(x) \quad (\lambda \omega)(x) = \lambda \omega(x) \quad (1.1.2)$$

per ogni  $x \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Lo spazio lineare delle 1-forme si indica con  $(\mathbb{R}^n)^*$  ed è detto *spazio duale*.

Fissata una base  $\{e_1, \dots, e_n\}$  di  $\mathbb{R}^n$ , essa induce una base sullo spazio duale. Per ogni  $i, j = 1, \dots, n$ , poniamo

$$dx_i(e_j) = \delta_{ij} \quad (1.1.3)$$

ed estensione lineare, dove  $\delta_{ij}$  è la *delta di Kronecker*. Data  $\omega \in (\mathbb{R}^n)^*$  e  $x \in \mathbb{R}^n$  si ha

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \omega(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n) \\ &= a_1 \omega(e_1) + \dots + a_n \omega(e_n) \\ &= b_1 dx_1(x) + \dots + b_n dx_n(x) \end{aligned}$$

dove  $b_i = \omega(e_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Segue che

$$\omega = b_1 dx_1 + \dots + b_n dx_n \quad (1.1.4)$$

ovvero ogni 1-forma su  $\mathbb{R}^n$  può essere espressa come combinazione lineare di elementi della base duale  $\{dx_i\}$ .

Osserviamo che uno spazio lineare ed il suo duale hanno la stessa dimensione.

**Esempio:** dato un campo vettoriale uniforme  $F$  (campo di forze) su  $\mathbb{R}^n$  e un vettore  $x \in \mathbb{R}^n$  (vettore spostamento), l'applicazione lineare

$$\omega(x) = (F, x) \quad (1.1.5)$$

è una 1-forma su  $\mathbb{R}^n$ .

**Definizione:** una mappa bilineare antisimmetrica  $\omega^{(2)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$  è detta *2-forma*. In particolare

$$\omega^{(2)}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) = \lambda_1 \omega^{(2)}(x_1, x) + \lambda_2 \omega^{(2)}(x_2, x) \quad (1.1.6)$$

e

$$\omega^{(2)}(x_1, x_2) = -\omega^{(2)}(x_2, x_1) \quad (1.1.7)$$

per ogni  $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ .

**Esempio:** sia  $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$  la mappa

$$(x_1, x_2) \mapsto \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \quad (1.1.8)$$

dove  $x_1 = x_{11}e_1 + x_{12}e_2$  e  $x_2 = x_{21}e_1 + x_{22}e_2$ . Dalle proprietà della funzione  $\det$  segue che  $s$  è bilineare e antisimmetrica, dunque  $s$  è una 2-forma.  $s(x_1, x_2)$  si interpreta geometricamente come l'area orientata del parallelogramma identificato dai vettori  $x_1, x_2$  in  $\mathbb{R}^n$ .

**Osservazione:** sia  $\omega^{(2)}$  una 2-forma.  $\omega$  è antilineare, quindi

$$\omega^{(2)}(x, x) = -\omega^{(2)}(x, x) \quad (1.1.10)$$

segue che  $\omega^{(2)}(x, x) = 0$  per ogni  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Introducendo le operazioni di somma e prodotto per scalare per le 2-forme in maniera identica a come fatto per le 1-forme su  $\mathbb{R}^n$ , si definisce struttura di spazio lineare sull'insieme delle 2-forme su  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ .

**Proposizione 1.1.1:** lo spazio duale  $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)^*$  ha dimensione  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

**Dimostrazione:** sia  $\omega^{(2)}$  una 2-forma su  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ . Fissiamo una base  $\{e_1, \dots, e_n\}$  su  $\mathbb{R}^n$ . Dati  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , indichiamo con  $a_1, \dots, a_n$  e  $b_1, \dots, b_n$  rispettivamente le coordinate di  $x$  e  $y$  rispetto alla base  $\{e_1, \dots, e_n\}$ . Allora

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= \omega^{(2)}(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + \dots + b_n e_n) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i \neq j} a_i b_j \omega^{(2)}(e_i, e_j) \end{aligned}$$

Per ogni  $i, j = 1, \dots, n$  definiamo  $\omega_{ij} = \omega^{(2)}(e_i, e_j)$ . Sappiamo che  $\omega_{ii} = 0$  e  $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$  per ogni  $i, j = 1, \dots, n$ , pertanto i coefficienti "liberi" si hanno per

$1 \leq i < j \leq n$ . Inoltre, per ogni  $1 \leq i < j \leq n$ , definiamo la 2-forma

$$dx_{ij}(e_k, e_l) = \begin{cases} 1 & (k, l) = (i, j) \\ -1 & (k, l) = (j, i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.1.12)$$

ed estensione bilineare, con  $k, l = 1, \dots, n$ . Allora

$$\omega^{(2)}(x, y) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij}(x, y) \quad (1.1.13)$$

Dall'arbitrarietà della coppia  $(x, y)$  segue che

$$\omega^{(2)} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij} dx_{ij} \quad (1.1.14)$$

Inoltre

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 = \frac{n(n-1)}{2} \quad (1.1.15)$$

ovvero la dimensione del duale è  $\frac{n(n-1)}{2}$ .  $\square$

In generale, si possono definire le  $k$ -forme, ovvero le mappe  $k$ -lineari e anti-simmetriche definite su  $k$  copie di  $\mathbb{R}^n$ . In particolare, data  $\omega$  una  $k$ -forma, si ha

$$\omega(\lambda x + \mu y, z_2, \dots, z_k) = \lambda \omega(x, z_2, \dots, z_k) + \mu \omega(y, z_2, \dots, z_k) \quad (1.1.16)$$

e

$$\omega(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) = (-1)^\nu \omega(z_1, \dots, z_k) \quad (1.1.17)$$

dove

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione } i_1, \dots, i_k \text{ è dispari} \end{cases}$$

per ogni  $x, y, z_1, \dots, z_k \in \mathbb{R}^k$  e ogni  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

Identicamente a come visto per le 1-forme e le 2-forme, è possibile definire struttura di spazio lineare sull'insieme delle  $k$ -forme e tale spazio ha dimensione finita.

## 1.2 Prodotto esterno di 1-forme

Introduciamo l'operazione di *prodotto esterno*  $\wedge$  di due 1-forme, che poi estenderemo in modo tale da definire il prodotto esterno di  $k$  1-forme e il prodotto esterno tra una  $k$ -forma e una  $l$ -forma.

Date  $\omega_1, \omega_2$  1-forme su  $\mathbb{R}^n$ , poniamo

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \quad (1.2.1)$$

L'interpretazione geometrica del prodotto esterno tra  $\omega_1$  e  $\omega_2$  calcolato in  $(x_1, x_2)$  è l'area del parallelogramma di lati  $x_1, x_2$  nel piano  $(\omega_1, \omega_2)$ .

**Osservazione:**  $\omega_1 \wedge \omega_2$  è una 2-forma, infatti

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x_1) &= \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \end{pmatrix} \\ &= -\det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \end{pmatrix} \\ &= -(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

e

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, x) &= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 \omega_1(x_1) + \lambda_2 \omega_1(x_2) & \lambda_1 \omega_2(x_1) + \lambda_2 \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \omega_2(x_1) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} + \\ &\quad + \lambda_2 \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_2) & \omega_2(x_2) \\ \omega_1(x) & \omega_2(x) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x) + \lambda_2 (\omega_1 \wedge \omega_2)(x_2, x) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

Analogamente si mostra che l'applicazione  $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1 \wedge \omega_2$  è bilineare e antisimmetrica.

Fissiamo una base  $\{e_i\}$  per  $\mathbb{R}^n$  e consideriamo la base duale indotta  $\{dx_i\}$ . I prodotti esterni  $dx_i \wedge dx_j$  sono delle 2-forme, inoltre, per antisimmetria del prodotto esterno, si ha

$$dx_i \wedge dx_i = 0 \quad dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i \quad (1.2.4)$$

per ogni  $i, j = 1, \dots, n$ . Possiamo interpretare geometricamente il prodotto esterno  $(dx_i \wedge dx_j)(x_1, x_2)$  come l'area orientata della proiezione sul piano  $(e_i, e_j)$  del parallelogramma con lati  $x_1, x_2$  sul piano coordinato  $(e_i, e_j)$ .

**Proposizione 1.2.1:** ogni 2-forma  $\omega^{(2)}$  può essere rappresentata univocamente

come combinazione lineare di  $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$ .

**Dimostrazione:** notiamo che

$$(dx_i \wedge dx_j)(e_k, e_l) = dx_{ij}(e_k, e_l) \quad (1.2.5)$$

per ogni  $1 \leq i < j \leq n$  e ogni  $k, l = 1, \dots, n$ , dove  $dx_{ij}$  è la 2-forma definita nella *proposizione 1.1.1*. La tesi segue.  $\square$

### 1.3 Monomi esterni

Date  $k$  1-forme  $\omega_1, \dots, \omega_k$ , definiamo il prodotto esterno  $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$  come segue

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k)(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(x_1) & \dots & \omega_k(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \omega_1(x_k) & \dots & \omega_k(x_k) \end{pmatrix} \quad (1.3.1)$$

Il prodotto esterno delle  $k$  1-forme  $\omega_1, \dots, \omega_k$  valutato in  $(x_1, \dots, x_k)$  può essere interpretato geometricamente come il volume orientato del parallelepipedo in  $\mathbb{R}^k$  individuato da  $\omega_1, \dots, \omega_k$  tramite la mappa  $x \mapsto (\omega_1(x), \dots, \omega_k(x))$ .

Come visto in precedenza, dato che il determinante è una funzione multilineare e antisimmetrica (rispetto a righe e colonne), il prodotto di  $k$  1-forme è una  $k$ -forma e anche  $(\omega_1, \dots, \omega_k) \mapsto \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$  è una mappa multilineare e antisimmetrica.

Data la base duale  $\{dx_i\}$  di  $\mathbb{R}^n$ , il prodotto esterno di  $k$  elementi di base

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (1.3.2)$$

dove  $1 \leq i_m \leq n$ ,  $m = 1, \dots, k$ , valutato in  $(x_1, \dots, x_k)$  fornisce il volume orientato della proiezione sul  $k$ -piano  $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$  del parallelepipedo di lati  $(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$ .

**Osservazione:** se tra gli indici  $i_1, \dots, i_k$  ce ne sono due identici, la forma  $dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$ . Infatti, dati  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$ , si ha

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k) = \det \begin{pmatrix} x_{1,i_1} & \dots & x_{1,i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k,i_1} & \dots & x_{k,i_k} \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3.3)$$

dato che si tratta del determinante di una matrice con due colonne identiche.

**Proposizione 1.3.1:** ogni  $k$ -forma in  $\mathbb{R}^n$  può essere rappresentata univocamente come combinazione lineare di  $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{i_1 < \dots < i_k}$ .

**Dimostrazione:** data  $\omega^{(k)}$   $k$ -forma in  $\mathbb{R}^n$  e dati  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$  si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \omega^{(k)} \left( \sum_{i_1=1}^n a_{i_1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_k=1}^n a_{i_k} e_{i_k} \right) \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \end{aligned}$$

Poniamo  $\omega_{i_1, \dots, i_k} = \omega^{(k)}(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$ . Notiamo che  $\omega_{i_1, \dots, i_k} = 0$  se tra  $i_1, \dots, i_k$  ci sono due indici identici. Inoltre, per l'antisimmetria, si ha che

$$\omega_{i_1, \dots, i_s, \dots, i_t, \dots, i_k} = -\omega_{i_1, \dots, i_t, \dots, i_s, \dots, i_k}$$

per ogni  $1 \leq s < t \leq k$ . Segue che

$$\begin{aligned}\omega^{(k)}(x_1, \dots, x_k) &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1} \cdots a_{i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k}(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(x_1, \dots, x_k)\end{aligned}\quad (1.3.4)$$

Dall'arbitrarietà di  $x_1, \dots, x_k$  si ottiene

$$\omega^{(k)} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (1.3.5)$$

I coefficienti  $\{\omega_{i_1, \dots, i_k}\}$  sono unici per come sono state costruite le forme di base.  $\square$

Notiamo che la dimensione dello spazio delle  $k$ -forme su  $\mathbb{R}^n$ , che denotiamo con  $\Lambda^{(k)}(\mathbb{R}^n)$ , è  $C_n^k$ .

Per  $k = n$  si ha  $C_n^k = 1$ , pertanto ogni  $n$ -forma su  $\mathbb{R}^n$  o è il volume orientato di un parallelepipedo, con una scelta opportuna di unità di volume, o è nulla

$$\omega^{(n)} = a dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \quad (1.3.6)$$

con  $a \in \mathbb{R}$ .

**Osservazione:** sia  $k > n$ , ogni  $k$ -forma in  $\mathbb{R}^n$  è identicamente nulla, infatti

$$(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = 0$$

dato che si avranno sempre due indici identici in  $i_1, \dots, i_k$ .

Consideriamo ora due monomi  $\omega^{(k)} = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k$  e  $\omega^{(l)} = \omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}$ , dove  $\omega_1, \dots, \omega_{k+l}$  sono 1-forme su  $\mathbb{R}^n$ . Definiremo il prodotto  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  come il monomio

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) = \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l} \quad (1.3.7)$$

**Proposizione 1.3.2:** il prodotto esterno di monomi è associativo e anticommutativo graduato.

**Dimostrazione:** siano  $\omega^{(k)}, \omega^{(l)}, \omega^{(m)}$  monomi esterni. Allora

$$\begin{aligned}(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) \wedge \omega^{(m)} &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l}) \wedge (\omega_{k+l+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m} \\ &= (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} \wedge \dots \wedge \omega_{k+l+m}) \\ &= \omega^{(k)} \wedge (\omega^{(l)} \wedge \omega^{(m)})\end{aligned}$$



ovvero il prodotto esterno tra monomi è associativo. Inoltre

$$\begin{aligned}\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)} &= \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_{k+l} \\ &= (-1)^{kl} \omega_{k+l} \wedge \cdots \wedge \omega_k \wedge \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k \\ &= (-1)^{kl} \omega^{(l)} \wedge \omega^{(k)}\end{aligned}$$

dato che per "spostare" ogni termine  $\omega_i$ ,  $i = k+1, \dots, k+l$ , a "sinistra" di  $\omega_{i-k}$  si devono compiere  $k$  inversioni.  $\square$

Il termine *anticommutativo graduato* sta a sottolineare una particolare proprietà del prodotto esterno di monomi: il prodotto è (anti)commutativo se  $kl$  è (dispari) pari.

## 1.4 Prodotto esterno

**Definizione:** date  $\omega^{(k)}$  e  $\omega^{(l)}$ , rispettivamente una  $k$ -forma e una  $l$ -forma su  $\mathbb{R}^n$ , definiamo il prodotto esterno  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  come

$$(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \omega^{(l)}(x_{j_1}, \dots, x_{j_l}) \quad (1.4.1)$$

dove  $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$  è una permutazione di  $(1, \dots, k, k+1, \dots, k+l)$ , mentre

$$\nu = \begin{cases} 0 & \text{se la permutazione è pari} \\ 1 & \text{se la permutazione è dispari} \end{cases}$$

**Esempio:** per due 1-forme  $\omega_1, \omega_2$  si ha

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(x_1, x_2) = \omega_1(x_1)\omega_2(x_2) - \omega_2(x_1)\omega_1(x_2)$$

in accordo con la definizione di prodotto esterno di due 1-forme.

**Proposizione 1.4.1:** il prodotto  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  è una  $k+l$ -forma.

**Dimostrazione:** fissata una qualsiasi permutazione  $\sigma$

$$(1, \dots, k+l) \mapsto (\sigma(1), \dots, \sigma(k+l))$$

si ha

$$\omega^{(k)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) \omega^{(l)}(\dots) = (\lambda \omega^{(k)}(\dots, x_1, \dots) + \mu \omega^{(k)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(l)}(\dots)$$

e analogamente

$$\omega^{(k)}(\dots) \omega^{(l)}(\dots, \overbrace{\lambda x_1 + \mu y_1}^{\sigma(1)\text{-esima}}, \dots) = (\lambda \omega^{(l)}(\dots, x_1, \dots) + \mu \omega^{(l)}(\dots, y_1, \dots)) \omega^{(k)}(\dots)$$

ovvero ogni termine della somma è multilineare, segue che anche  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  è multilineare.

Inoltre,  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  è antisimmetrico perché  $\omega^{(k)}$  e  $\omega^{(l)}$  lo sono singolarmente (si vede facilmente fissando una permutazione  $\sigma$  come fatto per mostrare la multilinearità).

**Teorema (proprietà del prodotto esterno):** il prodotto esterno è anticommutativo, distributivo e associativo.

**Dimostrazione:** per la *proposizione 1.3.1* sappiamo che  $\omega^{(k)}$  e  $\omega^{(l)}$  possono essere rappresentate come combinazione lineare dei monomi di base. Inoltre, per la *proposizione 1.3.2*, sappiamo che il prodotto di monomi è anticommutativo graduato. Pertanto, concludiamo che  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$  può essere rappresentato come somma di prodotti di monomi, ognuno anticommutativo graduato.

La distributività si vede immediatamente notando che la mappa

$$(\omega^{(k)}, \omega^{(l)}) \mapsto \omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}$$

è bilineare, infatti ogni termine della (1.4.1) è lineare rispetto a  $\omega^{(k)}$  e  $\omega^{(l)}$ .

Infine, per dimostrare l'associatività facciamo uso del *teorema di Laplace*, che permette di sviluppare il determinante secondo i minori delle colonne.

Notiamo che se l'associatività vale separatamente per  $\omega'_1, \omega''_1$ , allora vale anche per la somma  $\omega'_1 + \omega''_1$ , ovvero

$$\begin{cases} (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 &= \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \\ (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 &= \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (1.4.2)$$

implica

$$((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 = (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \quad (1.4.3)$$

Per la bilinearità della mappa  $(\omega, \omega') \mapsto \omega \wedge \omega'$ . Inoltre, per la distributività, si ha

$$\begin{cases} ((\omega'_1 + \omega''_1) \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 &= (\omega'_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 + (\omega''_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3 \\ (\omega'_1 + \omega''_1) \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) &= \omega'_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) + \omega''_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) \end{cases} \quad (1.4.4)$$

Per la *proposizione 1.3.1* sappiamo che ogni forma è somma di monomi, pertanto è sufficiente dimostrare l'associatività per i monomi.

Per ora indicheremo il prodotto esterno tra monomi con il simbolo  $*$ , dato che ancora non è stata verificata l'uguaglianza con la definizione (1.4.1).

Mostriamo che il prodotto esterno tra monomi è il monomio

$$(\omega_1 * \dots * \omega_k) \wedge (\omega_{k+1} * \dots * \omega_{k+l}) = \omega_1 * \dots * \omega_{k+l} \quad (1.4.5)$$

Valutiamo le espressioni dei due membri della (1.4.5) in  $(x_1, \dots, x_{k+l})$ . Il membro di destra è uguale al determinante  $\det\{\omega_i(x_j)\}$ . Il membro di sinistra è uguale a

$$\sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (\pm) \det\{\omega_\nu(x_{i_m})\} \cdot \det\{\omega_\mu(x_{j_m})\} \quad (1.4.6)$$

dove  $1 \leq \nu \leq k$  e  $k+1 \leq \mu \leq k+l$ . Per il *teorema di Laplace*, il termine  $\det\{\omega_i(x_j)\}$  è uguale alla (1.4.6), scegliendo opportunamente i segni di ogni termine.

Concludiamo che le operazioni  $*$  e  $\wedge$  coincidono. Inoltre, per quanto sopra osservato, dall'associatività del prodotto di 1-forme segue l'associatività per il prodotto definito in (1.4.1) e quindi si ottiene la tesi.  $\square$

**Osservazione:** l'anticommutatività graduata comporta  $\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = 0$  se  $k$  è dispari. Infatti

$$\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = (-1)^{k^2} \omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} = -\omega^{(k)} \wedge \omega^{(k)} \quad (1.4.7)$$

dato che  $k^2$  è dispari per  $k$  dispari.

Il prodotto esterno di una  $k$ -forma con se stessa è detto *quadrato esterno*.

**Esempio:** in  $\mathbb{R}^{2n}$  con il sistema di coordinate  $(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n)$ , consideriamo la 2-forma

$$\omega^{(2)} = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i \quad (1.4.8)$$

Geometricamente,  $\omega^{(2)}$  valutata in  $(x_1, x_2)$  viene interpretata come la somma delle aree orientate delle proiezioni di un parallelogramma sui piani coordinati  $(p_1, q_1), \dots, (p_n, q_n)$ .

Determiniamo il quadrato esterno di  $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned} \omega^{(2)} \wedge \omega^{(2)} &= \left( \sum_i dp_i \wedge dq_i \right) \wedge \left( \sum_j dp_j \wedge dq_j \right) \\ &= \sum_{i,j} dp_i \wedge dq_i \wedge dp_j \wedge dq_j \\ &= - \sum_{i \neq j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \\ &= -2 \sum_{i < j} dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'(anti)commutatività graduata della 4-forma  $dp_i \wedge dp_j \wedge dq_i \wedge dq_j$ .

Determiniamo la potenza  $k$ -esima della forma  $\omega^{(2)}$

$$\begin{aligned}
\overbrace{\omega^{(2)} \wedge \cdots \wedge \omega^{(2)}}^{k \text{ volte}} &= \left( \sum_{i_1} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \right) \cdots \left( \sum_{i_k} dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \right) \\
&= \sum_{i_1, \dots, i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \cdots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge dq_{i_1} \wedge \cdots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} \sum_{i_1 \neq \dots \neq i_k} dp_{i_1} \wedge \cdots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \cdots \wedge dq_{i_k} \\
&= (-1)^{k-1} k! \sum_{i_1 < \dots < i_k} dp_{i_1} \wedge \cdots \wedge dp_{i_k} \wedge dq_{i_1} \wedge \cdots \wedge dq_{i_k}
\end{aligned} \tag{1.4.10}$$

dove nell'ultimo passaggio si è notato che ogni permutazione di indici porta un segno positivo fuori dalla somma, dato che avviene sia per le coordinate  $\{p_i\}$  che per le  $\{q_i\}$ , e le possibili permutazioni sono  $k!$ .

**Esercizio:** per ogni  $v \in \mathbb{R}^3$  consideriamo la 1-forma  $\omega_v^{(1)}$  definita da

$$\omega_v^{(1)}(x) = (v, x) \tag{1.4.11}$$

e la 2-forma  $\omega_v^{(2)}$  definita da

$$\omega_v^{(2)}(x_1, x_2) = v \cdot (x_1 \times x_2) \tag{1.4.12}$$

per ogni  $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3$ . Dimostriamo che le mappe

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(1)} \in \Lambda^{(1)}(\mathbb{R}^3) \tag{1.4.13}$$

$$v \in \mathbb{R}^3 \mapsto \omega_v^{(2)} \in \Lambda^{(2)}(\mathbb{R}^3) \tag{1.4.14}$$

sono isomorfismi di spazi lineari.

**Soluzione:** si vede immediatamente che le mappe definite in (1.4.13) e (1.4.14) sono lineari, pertanto preservano la struttura di spazio lineare, ovvero sono omomorfismi.

Dimostriamo che sono iniettive e suriettive. Siano  $u, v \in \mathbb{R}^3$ , allora

$$\begin{aligned}
(\omega_u^{(1)} - \omega_v^{(1)})(x) &= \omega_u^{(1)}(x) - \omega_v^{(1)}(x) \\
&= (u, x) - (v, x) \\
&= (u - v, x) = 0
\end{aligned}$$

per ogni  $x \in \mathbb{R}^3$  se e solo se  $u = v$ . Pertanto la mappa definita in (1.4.13) è iniettiva. Identicamente si dimostra che  $v \mapsto \omega_v^{(2)}$  è iniettiva.

Fissiamo una base ortonormale  $\{e_1, e_2, e_3\}$  di  $\mathbb{R}^3$ . Data  $\omega^{(1)} \in \Lambda^{(1)}(\mathbb{R}^3)$ , possiamo rappresentarla come combinazione lineare delle forme di base  $dx_1, dx_2, dx_3$  indotte dalla base fissata. In particolare

$$\omega^{(1)} = adx_1 + bdx_2 + cdx_3 \quad (1.4.15)$$

per opportuni  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Dunque, per ogni  $x \in \mathbb{R}^3$  si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(1)}(x) &= adx_1(x) + bdx_2(x) + cdx_3(x) \\ &= ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ &= a(e_1, x) + b(e_2, x) + c(e_3, x) \\ &= (ae_1 + be_2 + ce_3, x) \\ &= (v, x) \\ &= \omega_v^{(1)}(x) \end{aligned} \quad (1.4.16)$$

dove si è definito  $v = ae_1 + be_2 + ce_3$ . Concludiamo che ogni 1-forma su  $\mathbb{R}^3$  è del tipo  $\omega_v^{(1)}$  per qualche  $v \in \mathbb{R}^3$ . Segue che la mappa  $v \mapsto \omega_v^{(1)}$  è un omomorfismo biiettivo, ovvero un isomorfismo.

Analogamente, ogni 2-forma può essere rappresentata come combinazione lineare dei monomi di base  $\{dx_i \wedge dx_j\}_{i < j}$ . In particolare, data  $\omega^{(2)} \in \Lambda^{(2)}(\mathbb{R}^3)$ , si ha

$$\omega^{(2)} = Adx_2 \wedge dx_3 + Bdx_1 \wedge dx_3 + Cdx_1 \wedge dx_2 \quad (1.4.17)$$

per opportuni  $A, B, C \in \mathbb{R}$ . Dunque, per ogni  $x, y \in \mathbb{R}^3$  si ha

$$\begin{aligned} \omega^{(2)}(x, y) &= A(dx_2 \wedge dx_3)(x, y) + B(dx_1 \wedge dx_3)(x, y) + C(dx_1 \wedge dx_2)(x, y) \\ &= A(x_2y_3 - y_2x_3) + B(x_1y_3 - y_1x_3) + C(x_1y_2 - y_1x_2) \\ &= \det \begin{pmatrix} A & B & C \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \\ &= u \cdot (x \times y) \end{aligned} \quad (1.4.18)$$

dove si è definito  $u = Ae_1 + Be_2 + Ce_3$ . Concludiamo che ogni 2-forma su  $\mathbb{R}^3$  è del tipo  $\omega_u^{(2)}$  per qualche  $u \in \mathbb{R}^3$ . Segue che anche la mappa  $u \mapsto \omega_u^{(2)}$  è un isomorfismo.  $\square$

## 1.5 Comportamento sotto applicazioni lineari

Sia  $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$  un'applicazione lineare e sia  $\omega^{(k)}$  una  $k$ -forma su  $\mathbb{R}^n$ . Allora,  $f$  definisce la  $k$ -forma  $f^*\omega$  su  $\mathbb{R}^m$  tramite *pullback*. In particolare, si pone

$$(f^*\omega^{(k)})(x_1, \dots, x_k) = \omega^{(k)}(f(x_1), \dots, f(x_k)) \quad (1.5.1)$$

per ogni  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$ .

Verichiamo che  $f^*\omega^{(k)}$  sia effettivamente una  $k$ -forma su  $\mathbb{R}^m$ .  $f^*\omega^{(k)}$  è multilineare, infatti  $f$  è un'applicazione lineare (che agisce su ogni entrata di  $\omega^{(k)}$ ) e  $\omega^{(k)}$  è multilineare per definizione. Infine, l'anticommutatività graduata si vede immediatamente, infatti  $f$  non altera in alcun modo questa proprietà della  $k$ -forma.

**Proposizione 1.5.1:**  $f^*$  è un operatore lineare da  $\Lambda^{(k)}(\mathbb{R}^n)$  a  $\Lambda^{(k)}(\mathbb{R}^m)$ .

**Dimostrazione:** dati  $\omega_1, \omega_2 \in \Lambda^{(k)}(\mathbb{R}^n)$  e  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  si ha

$$\begin{aligned} (f^*(\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2))(x_1, \dots, x_k) &= (\lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1\omega_1(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &\quad + \lambda_2\omega_2(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= \lambda_1(f^*\omega_1)(x_1, \dots, x_k) \\ &\quad + \lambda_2(f^*\omega_2)(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (1.5.2)$$

per ogni  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$ , ovvero la tesi.  $\square$

**Proposizione 1.5.2:** siano  $f : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$  e  $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^l$ , allora  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ .

**Dimostrazione:** sia  $\omega$  una  $k$ -forma su  $\mathbb{R}^l$ , allora

$$\begin{aligned} ((g \circ f)^*\omega)(x_1, \dots, x_k) &= \omega(g \circ f(x_1), \dots, g \circ f(x_k)) \\ &= \omega(g(f(x_1)), \dots, g(f(x_k))) \\ &= (g^*\omega)(f(x_1), \dots, f(x_k)) \\ &= (f^* \circ g^*(\omega))(x_1, \dots, x_k) \end{aligned} \quad (1.5.3)$$

per ogni  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^m$ , ovvero la tesi.  $\square$

**Proposizione 1.5.3:**  $f^*$  preserva il prodotto esterno.

**Dimostrazione:** siano  $\omega^{(k)}$  e  $\omega^{(l)}$  rispettivamente una  $k$ -forma e una  $l$ -

forma su  $\mathbb{R}^n$ . Si ha

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)})(x_1, \dots, x_{k+l}) = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_k \\ j_1 < \dots < j_l}} (-1)^\nu \omega^{(k)}(f(x_{i_1}), \dots, f(x_{i_k})) \cdot \omega^{(l)}(f(x_{j_1}), \dots, f(x_{j_l})) \quad (1.5.4)$$

dove  $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$  è una permutazione di  $(1, \dots, k+l)$  e  $\nu$  è determinato in base al segno della permutazione. Da (1.5.4) si vede immediatamente che

$$f^*(\omega^{(k)} \wedge \omega^{(l)}) = (f^*\omega^{(k)}) \wedge (f^*\omega^{(l)}) \quad (1.5.5)$$

ovvero la tesi.  $\square$



## 1.6 Forme differenziali su varietà

Diamo ora la definizione di forma differenziale definita su una varietà differenziabile  $M$ . Vediamo prima qualche esempio.

**Esempio:** il differenziale di una funzione è una 1-forma differenziabile. Consideriamo ad esempio la funzione reale  $x \mapsto x^2$ , che chiameremo  $f$ . Il suo differenziale  $df$  è

$$df = 2x dx \quad (1.6.1)$$

Notiamo che, fissato  $x \in \mathbb{R}$ , il differenziale dipende linearmente dal termine  $dx$ , incremento dell'argomento. Pertanto, se fissiamo  $x = 1$ , si ha

$$df(dx = 1) = 2 \quad df(dx = 10) = 20$$

**Definizione:** sia  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione differenziabile. Il differenziale  $df_x$  della funzione  $f$  nel punto  $x \in M$  è un'applicazione lineare

$$df_x : T_x M \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.6.2)$$

dello spazio tangente a  $M$  in  $x$  nella retta reale.

In particolare, data una curva  $\gamma : [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow M$  tale che  $\gamma(0) = x$  e  $\dot{\gamma}(0) = v$ , si ha

$$df_x(v) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0} \quad (1.6.3)$$

**Esempio:** sia  $\alpha$  la curva piana

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad (1.6.4)$$

dove  $x(t) = \cos t$  e  $y(t) = \sin t$ . Posto  $v$  il vettore tangente ad  $\alpha$  per  $t = 0$ , ovvero

$$v = \frac{d}{dt} \alpha(t)|_{t=0} = (0, 1) \quad (1.6.5)$$

Allora, i differenziali in  $(1, 0)$  delle funzioni  $x$  e  $y$  calcolati sul vettore  $v$  sono

$$\begin{aligned} dx_{(1,0)}(v) &= 0 \\ dy_{(1,0)}(v) &= 1 \end{aligned}$$

In generale, il differenziale  $df$  di una funzione  $f$  definita su una varietà  $M$  è un'applicazione

$$df : TM \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.6.6)$$

dove  $TM = \bigcup_x T_x M$ , lineare su ogni spazio tangente  $T_x M$  e differenziabile.

**Definizione:** è detta *1-forma differenziale* su  $M$  un'applicazione regolare

$$\omega : TM \longrightarrow \mathbb{R} \quad (1.6.7)$$

del fibrato tangente della varietà nella retta reale, lineare in  $T_x M$  per ogni  $x \in M$ .

In particolare, dati  $(x, v) \in M \times T_x M$ , si ha

$$\omega(x, v) = \omega_x(v) \quad (1.6.8)$$

dove  $\omega_x$  è un'applicazione lineare dello spazio tangente a  $M$  in  $x$  nella retta reale.

Uno può dire che una 1-forma su  $M$  è una *forma algebrica* (forma esterna) su  $T_x M$  differenziabile in  $x$ .

**Proposizione 1.6.1:** ogni 1-forma su  $\mathbb{R}$  è il differenziale di qualche funzione.

**Dimostrazione:** sia  $\omega$  una 1-forma su  $\mathbb{R}$ . Allora  $\omega$  si può scrivere come

$$\omega = a dx \quad (1.6.9)$$

dove  $a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  è un opportuna funzione e  $dx$  è la 1-forma di base. In particolare, dati  $(x, v) \in \mathbb{R} \times T_x \mathbb{R}$  (dove  $T_x \mathbb{R} = \mathbb{R}$  essenzialmente), si ha

$$\omega(x, v) = a(x) dx(v) \quad (1.6.10)$$

La dipendenza da  $x$  è liscia, mentre  $\omega$  dipende da  $v$  linearmente. Dato che  $a$  è sufficientemente regolare (per ipotesi),  $a$  ammette primitiva  $A$ . Pertanto, il differenziale di  $A$  è dato da

$$dA = a dx \quad (1.6.11)$$

ovvero  $\omega = dA$ . □

**Osservazione:** esibiamo una 1-forma su  $\mathbb{R}^2$  che non è il differenziale di alcuna funzione del piano nella retta.

Definiamo la 1-forma  $\omega$  su  $\mathbb{R}^2$  ponendo

$$\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 \quad (1.6.12)$$

dove  $a_1, a_2$  sono date da

$$a_1(x_1, x_2) = x_1 \quad (1.6.13)$$

$$a_2(x_1, x_2) = x_1 x_2 \quad (1.6.14)$$

Notiamo che non esiste una funzione  $f$  del piano nella retta tale che

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \quad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad (1.6.15)$$

Infatti, possiamo pensare di "costruire"  $f$  a partire dalla condizione in (1.6.13), ovvero

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + g(x_2) \quad (1.6.16)$$

dove  $g$  è una funzione arbitraria della sola  $x_2$  da determinare imponendo

$$\frac{\partial g}{\partial x_2} = x_1 x_2 \quad (1.6.17)$$

Tuttavia, non esiste una funzione  $g$  della sola  $x_2$  che soddisfa tale condizione.

– ESIBIRE 1-FORMA SULLA CIRCONFERENZA CHE NON SIA IL DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE–

**Teorema 1.6.1:** una 1-forma differenziale su  $M$  può essere scritta, in ogni intorno coordinato  $U$ , come combinazione lineare delle  $n$ -forme differenziali di base (1-forme algebriche), ovvero

$$\omega = a_1(x)dx_1 + \cdots + a_n(x)dx_n \quad (1.6.18)$$

dove  $a_1, \dots, a_n$  sono funzioni differenziabili di  $M$  sulla retta reale.

**Dimostrazione:** come visto nel paragrafo 1.1, ogni 1-forma esterna definita su uno spazio lineare  $n$ -dimensionale può essere scritta come combinazione lineare delle  $n$  forme esterne di base,  $dx_1, \dots, dx_n$ .

Sia  $(U, \varphi)$  una carta dell'atlante definito su  $M$ . La mappa  $\varphi$  introduce un sistema di coordinate locali su  $M$ .

Allora, data  $\omega$  una 1-forma differenziale su  $M$  e fissato  $x \in M$ , si ha

$$\omega_x = a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \quad (1.6.19)$$

per opportuni  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ , dove  $dx_1, \dots, dx_n$  sono ora le forme esterne di base dello spazio lineare  $(T_x M)^*$ , ben definite grazie al sistema di coordinate locali introdotto da  $\varphi$ . Lasciando  $x$  libero di variare in  $M$  si ottiene naturalmente

$$\omega = a_1(x)dx_1 + \cdots + a_n(x)dx_n \quad (1.6.20)$$

dove  $a_1, \dots, a_n$  sono funzioni differenziabili di  $M$  sulla retta reale (per definizione di forma differenziale).

Data l'arbitrarietà della carta scelta, il risultato è valido per ogni carta dell'atlante definito su  $M$ .  $\square$

## 1.7 $k$ -forme differenziali

**Definizione:** è detta  $k$ -forma differenziale su  $M$  un'applicazione

$$\omega^{(k)} : TM \longrightarrow \mathbb{R} \quad (1.7.1)$$

differenziabile in  $x$ , multilineare e anticommutativa su  $T_x M$  per ogni  $x \in M$ . Analogamente a quanto osservato nel caso di 1-forme differenziali su una varietà  $M$ , una  $k$ -forma differenziale su  $M$  è una  $k$ -forma algebrica (esterna) su  $T_x M$  per ogni  $x \in M$ , che dipende da  $x$  in modo differenziabile.

La composizione, moltiplicazione per scalare e prodotto esterno di  $k$ -forme differenziali su una varietà  $M$  sono definiti puntualmente, ovvero si opera sulle forme algebriche definite su  $T_x M$  per ogni  $x \in M$  singolarmente.

## 2 Sistemi hamiltoniani

Consideriamo una funzione liscia  $\mathcal{H}$  definita su un aperto  $M$  di  $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$  (dove  $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$  è il toro  $n$ -dimensionale e  $(\theta, r) = (\theta_1, \dots, \theta_n, r_1, \dots, r_n)$ ). Il *campo vettoriale hamiltoniano*  $X_{\mathcal{H}}$  indotto da  $\mathcal{H}$  tramite le equazioni di Hamilton è dato da

$$X_{\mathcal{H}} = \begin{cases} \dot{\theta}_j &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_j} \\ \dot{r}_j &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} \end{cases} \quad (2.1)$$

Notiamo immediatamente che  $\nabla \mathcal{H} \cdot X_{\mathcal{H}} = 0$ , il gradiente euclideo di  $\mathcal{H}$  è ortogonale al campo vettoriale hamiltoniano  $X_{\mathcal{H}}$ . Infatti

$$\begin{aligned} \nabla \mathcal{H} \cdot X_{\mathcal{H}} &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_j} \dot{r}_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_j} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} \right) = 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

In particolare, la proiezione sul piano  $\{(\theta_j, r_j)\}$  del campo vettoriale hamiltoniano  $X_{\mathcal{H}}$  e del gradiente euclideo  $\nabla \mathcal{H}$  sono ortogonali (ogni termine della somma è nullo). Questo segue dal fatto che  $X_{\mathcal{H}}$  è tangente alle curve di livello di  $\mathcal{H}$  (curve ad energia fissata), mentre  $\nabla \mathcal{H}$  punta verso la direzione di massima pendenza (positiva) di  $\mathcal{H}$ .

### 3 Moti quasiperiodici

Studiamo ora una classe particolare di sistemi hamiltoniani: i sistemi hamiltoniani *integrabili*. Un sistema hamiltoniano integrabile non dipende dalla variabile del moto  $\theta$ . Pertanto, fissato  $r$  si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\theta} &= \nabla_r \mathcal{H} = cst \\ \dot{r} &= 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

dove con  $\nabla_r \mathcal{H}$  si intende il gradiente rispetto alla coordinata  $r = (r_1, \dots, r_n)$ , ovvero

$$\nabla_r \mathcal{H} = \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_1}, \dots, \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_n} \right)$$

Possiamo facilmente determinare il flusso associato a  $X_{\mathcal{H}}$  usando la definizione di flusso di un campo vettoriale

$$\varphi_t(\theta, r) = (\theta + t \nabla_r \mathcal{H}, r) \quad (3.2)$$

per ogni  $t \in \mathbb{R}$  (intervallo massimale di definizioni delle soluzioni). Notiamo che lo spazio delle fasi è costituito da tori invarianti, infatti fissato  $r_0 \in \mathbb{R}^n$  si ha

$$\varphi_t(\mathbb{T}^n \times \{r_0\}) = \mathbb{T}^n \times \{r_0\} \quad (3.3)$$

Il flusso ristretto ad uno qualsiasi dei tori invarianti è *quasiperiodico* con periodo determinata dal *vettore frequenza*  $\omega(r_0) = \nabla_r \mathcal{H}(r_0) \in \mathbb{R}^n$ .

**Definizione:** siano  $f : X \rightarrow X$  e  $g : Y \rightarrow Y$  due applicazioni continue di spazi topologici.  $f$  e  $g$  sono *topologicamente coniugate* se esiste un omeomorfismo  $h : X \rightarrow Y$  tale che

$$h \circ f = g \circ h \quad (3.4)$$

ovvero se per ogni  $x \in X$  vale  $h(f(x)) = g(h(x))$ .

**Osservazione:** sia  $M$  una varietà differenziabile, siano  $\Phi_1, \Phi_2 : M \rightarrow TM$  campi vettoriali e indichiamo con  $\varphi^{(1)}, \varphi^{(2)}$  i loro rispettivi flussi. In particolare,  $\varphi^{(1)}$  e  $\varphi^{(2)}$  sono detti topologicamente coniugati se esiste un omeomorfismo  $h : M \rightarrow M$  tale che

$$h(\varphi^{(1)}(t, x)) = \varphi^{(2)}(t, h(x)) \quad (3.5)$$

per ogni  $x \in M$  e ogni  $t \in \mathbb{R}$ .

**Definizione:** un'applicazione continua  $p : R \rightarrow X$  di spazi topologici è detta *rivestimento* se è suriettiva e se ogni  $x \in X$  ammette un intorno aperto  $U_x$  tale che  $p^{-1}(U_x)$  è unione disgiunta di aperti di  $R$ , ognuno dei quali viene mappato

omeomorficamente su  $U_x$  da  $p$ .

**Definizione:** sia  $f : X \rightarrow Y$  un'applicazione continua di spazi topologici e siano  $p : \tilde{X} \rightarrow X$  e  $q : \tilde{Y} \rightarrow Y$  rivestimenti.  $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$  è detto *sollevamento* di  $f$  se  $q \circ \tilde{f} = f \circ p$ .

**Osservazione:** Notiamo che il sollevamento di un'applicazione continua non è unico, infatti, in base alle proprietà del rivestimento si possono trovare più sollevamenti. La non unicità dipende dal fatto che in generale  $p$  non è iniettiva, quindi  $p^{-1}(x)$  può contenere più di un punto.

Dato  $X$  spazio topologico e  $x_0 \in X$  chiamiamo spazio topologico *puntato* o *con punto base* la coppia  $(X, x_0)$ . Inoltre, dati due spazi topologici puntati  $(X, x_0), (Y, y_0)$  chiamiamo *applicazione continua di spazi topologici* una mappa continua  $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  tale che  $f(x_0) = y_0$ .

**Teorema (di unicità del sollevamento):** siano  $p : (R, r_0) \rightarrow (Y, y_0)$  un rivestimento e  $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  un'applicazione continua di spazi topologici puntati con  $X$  connesso. Se esiste  $\tilde{f} : (X, x_0) \rightarrow (R, r_0)$  continua tale che  $p \circ \tilde{f} = f$ , è unica.

**Dimostrazione:** supponiamo che esistano  $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : (X, x_0) \rightarrow (R, r_0)$  tali che  $p \circ \tilde{f}_1 = f = p \circ \tilde{f}_2$ .  
Poniamo

$$A = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)\}$$

$$B = \{x \in X : \tilde{f}_1(x) \neq \tilde{f}_2(x)\}$$

Dimostriamo che  $A$  e  $B$  sono aperti di  $X$ .

Per ipotesi  $x_0 \in A$ , infatti  $\tilde{f}_1(x_0) = r_0 = \tilde{f}_2(x_0)$ , pertanto  $A \neq \emptyset$ . Dato  $z \in A$ , poniamo  $\tilde{f}_1(z) = r = \tilde{f}_2(z)$ . Sia  $y = p(r)$ , per definizione di rivestimento esiste un intorno aperto  $U_y$  di  $y$  tale che la restrizione di  $p$  a  $V_y := p^{-1}(U_y)$  è un omeomorfismo. Per continuità di  $\tilde{f}_1$  e  $\tilde{f}_2$ , esistono  $W_1, W_2$  intorni di  $z$  tali che  $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_y$  e  $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_y$ . Inoltre, per ipotesi,  $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$  per ogni  $x \in W_1 \cap W_2$  e, dato che  $p|_{V_y}$  è un omeomorfismo, si ha che  $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$  in  $W_1 \cap W_2$ . Allora  $W_1 \cap W_2 \subset A$  e dall'arbitrarietà del punto  $z$  scelto segue che  $A$  è un aperto.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento  $z \in B$  e poniamo  $\tilde{f}_1(z) = r_1$  e  $\tilde{f}_2(z) = r_2$ . Siano  $y_1 = p(r_1)$  e  $y_2 = p(r_2)$ . Per definizione di rivestimento, esistono  $U_{y_1}$  e  $U_{y_2}$ , rispettivamente intorno aperto di  $y_1$  e  $y_2$ , tali che la restrizione di  $p$  a  $V_{y_1} := p^{-1}(U_{y_1})$  e la restrizione di  $p$  a  $V_{y_2} := p^{-1}(U_{y_2})$  sono omeomorfismi. Per continuità di  $\tilde{f}_1$  e  $\tilde{f}_2$ , esistono  $W_1, W_2$  intorni aperti di  $z$  tali che  $\tilde{f}_1(W_1) \subset V_{y_1}$  e  $\tilde{f}_2(W_2) \subset V_{y_2}$ . Inoltre, per ipotesi,  $p(\tilde{f}_1(x)) = p(\tilde{f}_2(x))$  per ogni  $x \in W_1$  e ogni  $x \in W_2$ . Allora  $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$  per ogni  $x \in W_1$  e ogni  $x \in W_2$ , in particolare per  $z$ , quindi si ottiene un assurdo. Segue che  $B = \emptyset$  e di conseguenza  $A = X \setminus B = X$ .  $\square$

Fissiamo  $r \in \mathbb{R}^n$  e consideriamo il flusso

$$\varphi_t : \mathbb{T}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n \quad \theta \mapsto \theta + t\alpha$$

dove  $\alpha = \nabla_r \mathcal{H}(r)$ .

**Lemma 3.1:** il vettore frequenza  $\alpha$  è invariante per coniugazione topologica a meno di azione di elementi di  $GL_n(\mathbb{Z})$ : se due flussi  $\theta \mapsto \theta + t\alpha$  e  $\theta \mapsto \theta + t\beta$ , con  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ , sono topologicamente coniugati, esiste  $A \in GL_n(\mathbb{Z})$  tale che  $\alpha = A\beta$ . In particolare, se l'omeomorfismo che li allaccia preserva l'orientamento si ha  $A \in SL_n(\mathbb{Z})$ .

**Dimostrazione:** supponiamo che i flussi  $\theta \mapsto \theta + t\alpha$  e  $\theta \mapsto \theta + t\beta$  siano topologicamente coniugati. Per definizione esiste un omeomorfismo  $h$  di  $\mathbb{T}^n$  tale che

$$h(\theta + t\alpha) = h(\theta) + t\beta \quad (3.6)$$

A meno di sostituire  $h(\theta)$  con  $h(\theta) - h(0)$ , possiamo supporre  $h(0) = 0$ . Sia  $H : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$  l'unico sollevamento di  $h$  tale che  $H(0) = 0$ . Allora

$$H(\theta + t\alpha) = H(\theta) + t\beta \quad (3.7)$$

è soddisfatta per  $\theta = 0$  e  $t = 0$ . Sia  $\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n$  la proiezione canonica, per definizione di sollevamento

$$\pi(H(\theta + t\alpha)) = \pi(H(\theta) + t\beta) \quad (3.8)$$

per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $t \in \mathbb{R}$ . Concludiamo che

$$H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \in \mathbb{Z}^n \quad (3.9)$$

per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $t \in \mathbb{R}$ , dato che  $\pi$  è una mappa  $\mathbb{Z}^n$ -periodica.

Fissato  $t \in \mathbb{R}$ , sia  $\Delta_H$  la mappa

$$\theta \mapsto H(\theta + t\alpha) - H(\theta) - t\beta \quad (3.10)$$

Notiamo immediatamente che  $\Delta_H$  è continua, infatti  $H$  è continua. Inoltre, dato che  $\mathbb{R}^n$  è connesso,  $\Delta_H$  continua e  $\mathbb{Z}^n$  uno spazio con topologia discreta, concludiamo che  $\Delta_H$  è costante. Pertanto (3.7) è soddisfatta per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$  (e ogni  $t \in \mathbb{R}$ ).

Notiamo che esiste  $A \in GL_n(\mathbb{Z})$  tale che

$$H(\theta + k) = H(\theta) + Ak \quad (3.11)$$



per ogni  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Infatti, per definizione di sollevamento, si ha

$$\pi(H(\theta + k)) = h(\pi(\theta + k)) = h(\pi(\theta)) = \pi(H(\theta)) \quad (3.12)$$

ovvero

$$H(\theta + m) - H(\theta) \in \mathbb{Z}^n \quad (3.13)$$

ed è costante per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$  (si verifica analogamente a come fatto per  $\Delta_H$ ).  
 $A$  è invertibile, perché  $H$  lo è. Consideriamo il campo vettoriale

$$V := A^{-1}H - \mathbf{1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad (3.13)$$

$V$  è  $\mathbb{Z}^n$ -periodico, infatti, dato  $\theta \in \mathbb{R}^n$ , si ha

$$\begin{aligned} V(\theta + m) &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta + m) \\ &= A^{-1}H(\theta + m) - \theta + m \\ &= A^{-1}H(\theta) + m - \theta + m \\ &= (A^{-1}H - \mathbf{1})(\theta) \\ &= V(\theta) \end{aligned} \quad (3.14)$$

per ogni  $m \in \mathbb{Z}^n$ . Riscrivendo (3.7) in termini di  $V$  si ottiene

$$(AV + A)(\theta + t\alpha) = (AV + A)(\theta) + t\beta \quad (3.15)$$

ovvero

$$AV(\theta + t\alpha) - AV(\theta) = t(\beta - A\alpha) \quad (3.16)$$

In particolare, per  $\theta = 0$ , si ha

$$A(V(t\alpha) - V(0)) = t(\beta - A\alpha) \quad (3.17)$$

Il membro di sinistra è limitato (dato che  $V$  è  $\mathbb{Z}^n$ -periodico), allora deve valere  $\beta = A\alpha$ .  $\square$

**Proposizione 3.1:** le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. Il vettore frequenza  $\alpha$  è *non risonante*, ovvero  $k \cdot \alpha \neq 0$  per ogni  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ .
2. Il flusso  $\varphi_t$  del campo vettoriale costante  $\alpha$  è *ergotico*, ovvero tutte le funzioni  $f$  di  $\mathbb{T}^n$  che soddisfano

$$f(\theta + t\alpha) = f(\theta) \quad (3.18)$$

per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$  e ogni  $t \in \mathbb{R}$  sono costanti.

3. Per ogni funzione continua su  $\mathbb{T}^n$  esiste la media temporale  $\bar{f}$  e combacia con la media spaziale su  $\mathbb{T}^n$ , ovvero

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\theta + t\alpha) dt = \frac{1}{\Omega} \int_{\mathbb{T}^n} f(\theta) d\theta \quad (3.19)$$

dove  $\Omega$  è la misura di  $\mathbb{T}^n$ .

4. Ogni traiettoria di  $\varphi_t$  è densa in  $\mathbb{T}^n$ .

**Dimostrazione:** (1  $\rightarrow$  2) sia  $f$  una funzione di  $\mathbb{T}^n$  tale che  $f \circ \varphi_t = f$  per ogni  $t \in \mathbb{R}$ . Il  $k$ -esimo coefficiente di Fourier di  $f \circ \varphi_t$  è dato da

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = \int_{\mathbb{T}^n} e^{-i2\pi k \cdot \theta} f(\theta + t\alpha) d\theta \quad (3.20)$$

Poniamo  $\theta' = \theta + t\alpha$ , allora  $\theta = \theta' - t\alpha$  e  $d\theta = d\theta'$ . Sostituendo in (3.20) si ottiene

$$\widehat{f \circ \varphi_t}(k) = e^{i2\pi k \cdot \alpha} \int_{\mathbb{T}^n} e^{-i2\pi k \cdot \theta'} f(\theta') d\theta' = e^{i2\pi k \cdot \alpha} \widehat{f}(k) \quad (3.21)$$

Per ipotesi  $k \cdot \alpha \neq 0$  per ogni  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ , pertanto, per unicità dei coefficienti di Fourier, concludiamo che  $\widehat{f}(k) = 0$  per ogni  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ , quindi  $f$  costante.

(2  $\rightarrow$  1) Supponiamo che esista  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$  tale che  $k \cdot \alpha = 0$ . Allora la funzione  $f$ , definita da

$$f(\theta) = e^{i2\pi k \cdot \theta} \quad (3.22)$$

per ogni  $\theta \in \mathbb{R}^n$ , è invariante ma non costante, pertanto si ottiene un assurdo.  
(1  $\rightarrow$  3)